

ADN ambiental en la práctica

Emilie Boulanger
DNA-derived data management course
Santa Marta, Colombia
23/07/2026



Slides adapted from Virginie Marques



ADN ambiental en la práctica

¿Qué podemos conseguir?

¿Qué pregunta clásica sobre monitorización podrías responder con métodos de ADN ambiental?

- ¿Hay alguna especie específica aquí? → PCR dirigida (qPCR/ddPCR)
- ¿Cuál es la comunidad biológica completa aquí? → metabarcoding
- ¿Está llegando una nueva especie invasora? → PCR dirigida, alta sensibilidad, alerta temprana
- ¿Está cambiando la biodiversidad con el tiempo? → metabarcoding, muestreo repetido

ADN ambiental en la práctica

Detección temprana de especies invasoras

“Sight-unseen” detection of rare aquatic species using environmental DNA

Christopher L. Jerde¹, Andrew R. Mahon¹, W. Lindsay Chadderton², & David M. Lodge¹

¹ Center for Aquatic Conservation, Department of Biological Sciences, University of Notre Dame

² Great Lakes Project, The Nature Conservancy

2011



- 1,000 muestras de agua superficial de 2 litros durante 15 eventos, 8 PCR réplicas
 - Delimitar los frentes de invasión de dos especies de carpas asiáticas en Chicago
 - Todas las detecciones positivas de las muestras de campo se sometieron al control correspondiente del equipo
 - Mayor sensibilidad del ADN ambiental que la obtenida con redes y pesca eléctrica tradicionales
- Programa de vigilancia de la carpa asiática de los Grandes Lagos: múltiples jurisdicciones que bordean los Grandes Lagos adoptan la vigilancia del ADNe como parte permanente de sus programas de seguimiento

ADN ambiental en la práctica

Detección de especies raras, crípticas o esquivas.

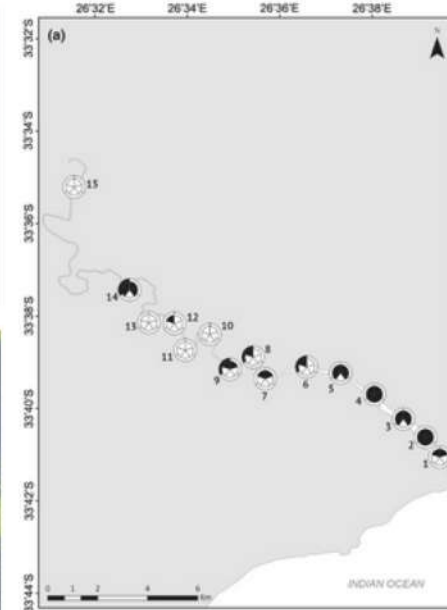
Characterizing the distribution of the critically endangered estuarine pipefish (*Syngnathus watermeyerii*) across its range using environmental DNA

Georgia M. Nester ✉, Matthew J. Heydenrych, Tina E. Berry, Zoe Richards, Johan Wasserman, Nicole E. White, Maarten De Brauwier, Mike Bunce, Miwa Takahashi, Louw Claassens

First published: 07 October 2022 | <https://doi.org/10.1002/edn3.365>

- 39 sitios, 5 réplicas biológicas, 3 réplicas de qPCR
- Detección de la especie en 2 de los 5 estuarios de su área de distribución histórica, lo que aporta evidencia de extinciones locales de especies
- La tasa de detección positiva de ADN ambiental (66,7%) fue cuatro veces mayor que la de las redes de cerco (16,7%).

- ➔ No invasivo: valioso para especies sensibles o legalmente protegidas
- ➔ Especies que son nocturnas, de baja densidad, de aguas profundas o simplemente difíciles de observar directamente

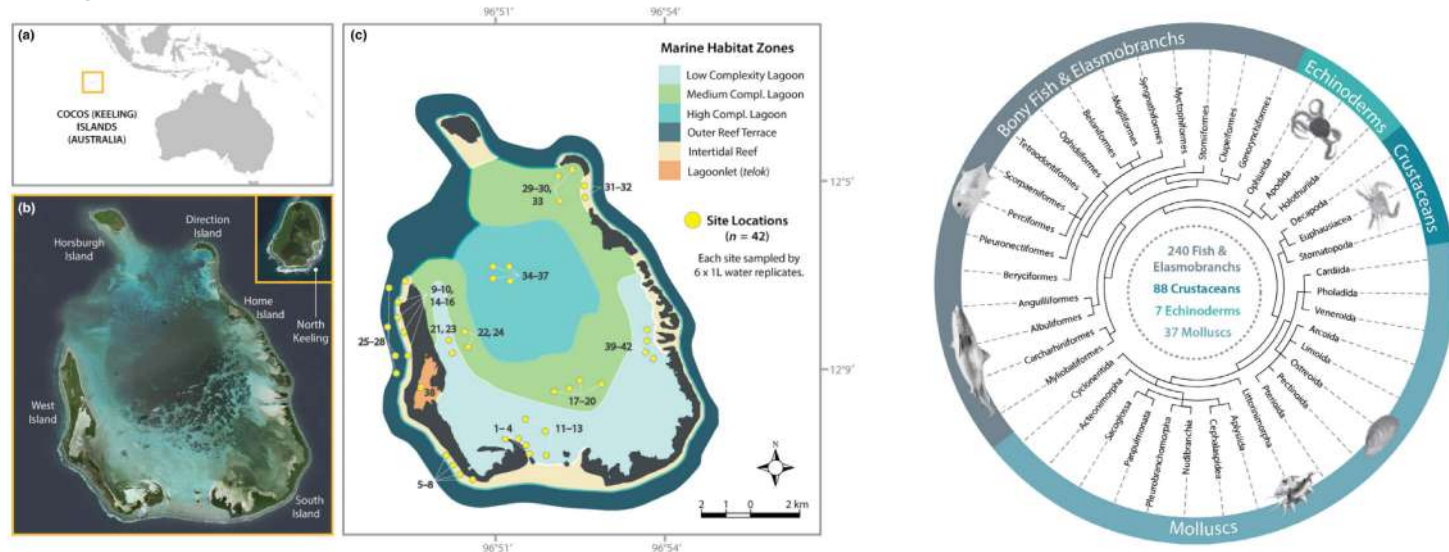


ADN ambiental en la práctica

Monitoreo de diferentes hábitats

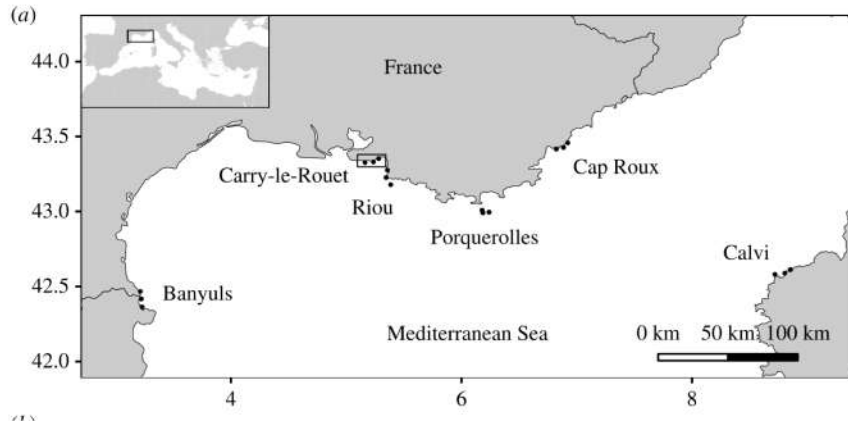
42 sitios, cada uno 6 x 1 L de agua de mar, 3 marcadores (16S mtDNA rRNA, COI, 18S nDNA)

“La composición de las comunidades varió significativamente entre los sitios, lo que refleja la partición del hábitat en todo el ecosistema de la isla y demuestra la localización de las señales de ADN ambiental, a pesar de los extensos movimientos mareales y oceánicos.”



ADN ambiental en la práctica

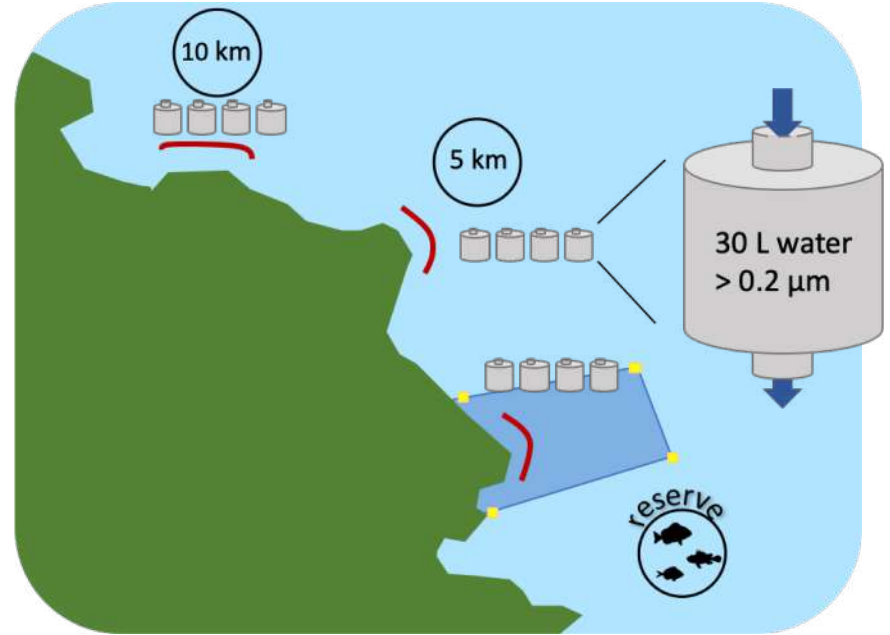
Seguimiento de las áreas marinas protegidas



18 emplazamientos y 72 muestras

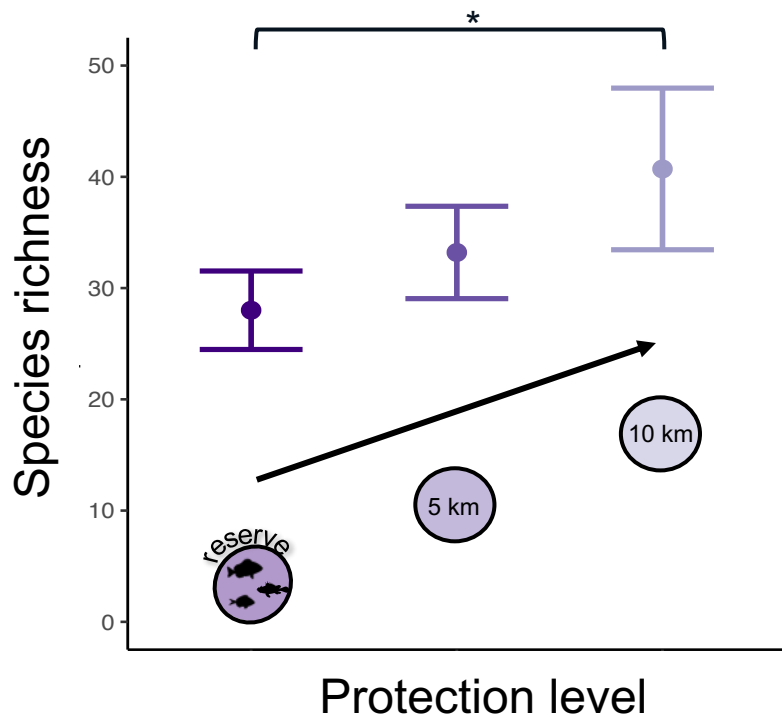
12S mtDNA Tele01

97 especies de peces pertenecientes a 43 familias



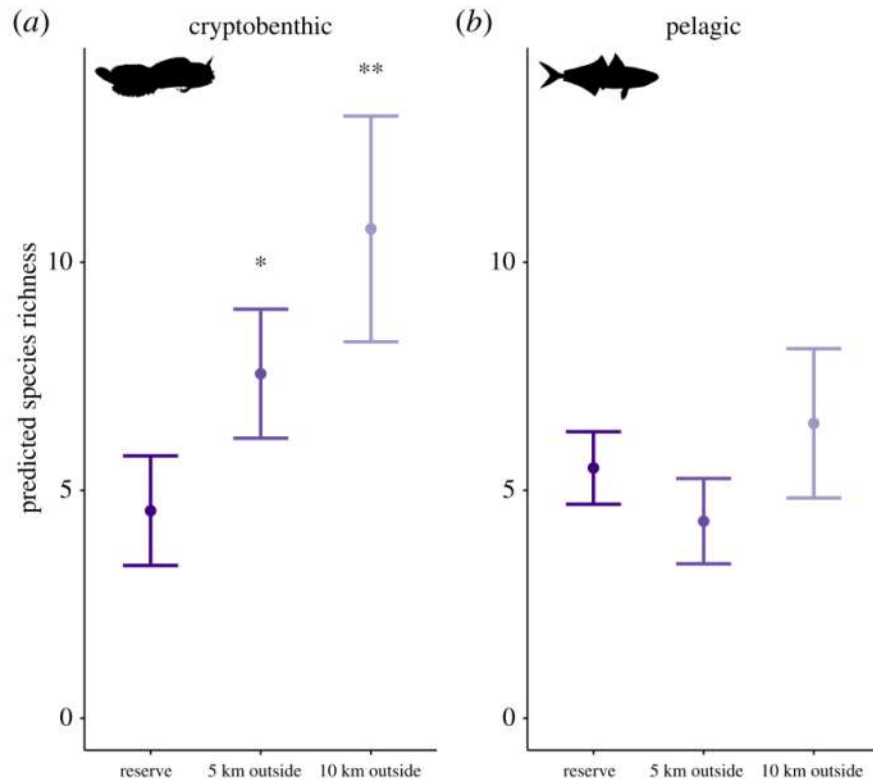
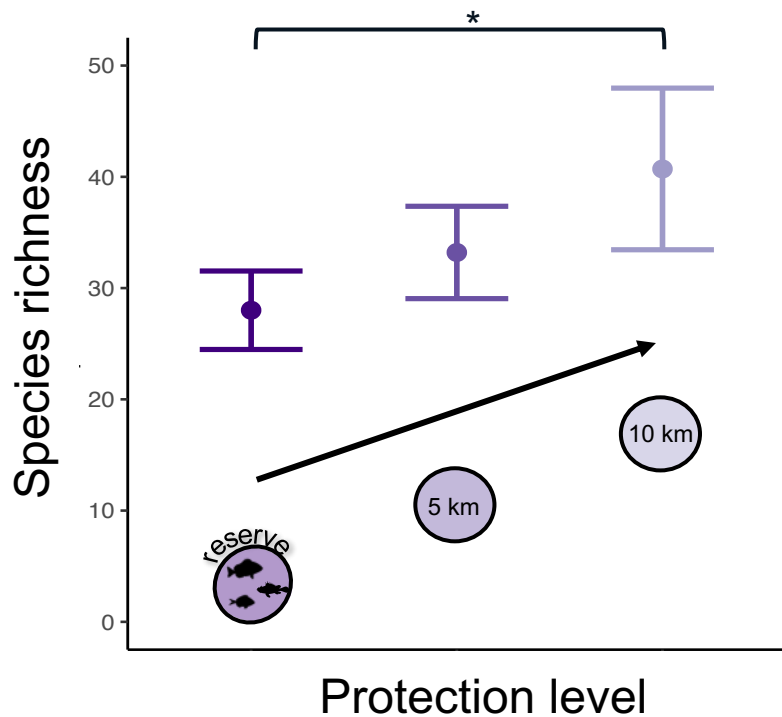
ADN ambiental en la práctica

Seguimiento de las áreas marinas protegidas



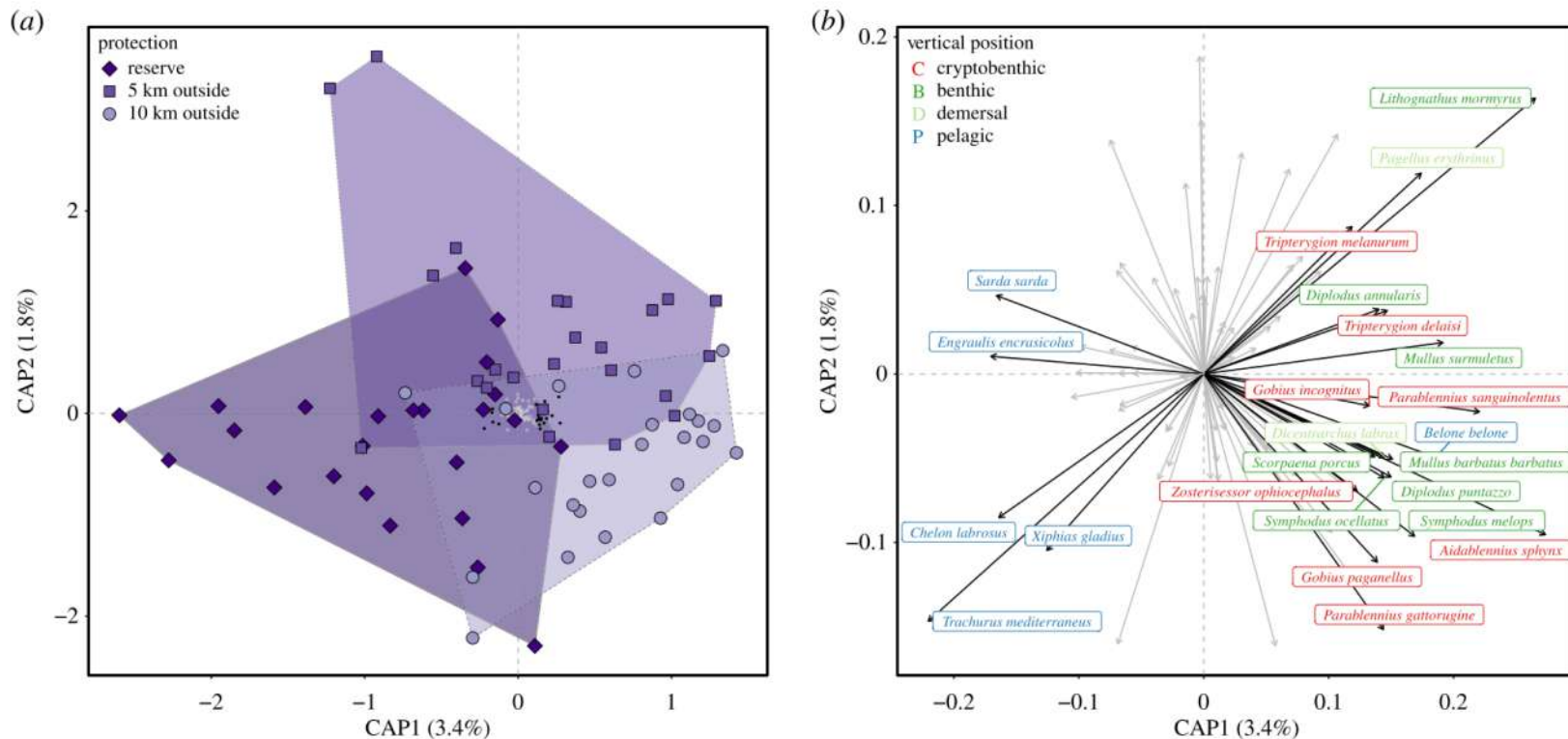
ADN ambiental en la práctica

Seguimiento de las áreas marinas protegidas



ADN ambiental en la práctica

Seguimiento de las áreas marinas protegidas



ADN ambiental en la práctica

Seguimiento a largo plazo y detección de tendencias

Los protocolos estandarizados permiten realizar muestreos repetidos sin sesgos

p.e. 22 observatorios biomoleculares EMO BON: sustrato blando, sustrato duro y columna de agua → Primera publicación de un conjunto de datos en 2024
Secuencias sin procesar publicadas en la ENA
Contribución al gemelo digital europeo del océano



p.e. 25 sitios marinos de todo el mundo que recopilan datos de ADN ambiental siguiendo los mismos protocolos



**eDNA Expeditions
2026-2028**

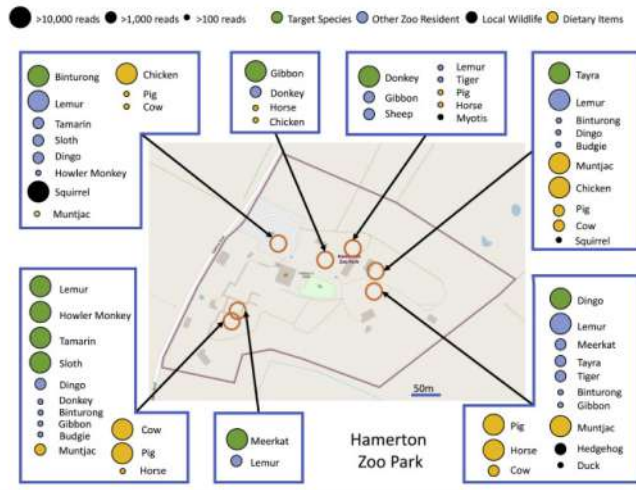
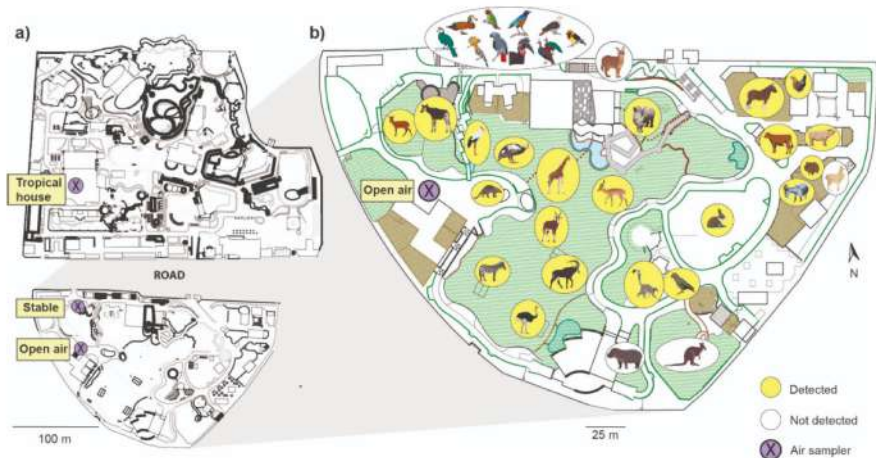


Tú límite es tu imaginación eDNA del aire

Zoológico de Copenhague

- 12S y 16S
- 30 especies de mamíferos, 13 de aves, 4 de peces, 1 de anfibios y 1 de reptiles
- animales que se mantienen en el zoológico, especies que habitan en los alrededores del zoológico y especies que se utilizan como alimento en el zoológico

Lynggaard et al. 2022
Current Biology



Zoológico de Hamerton

- 16S y COI
- 25 especies de mamíferos y aves, incluidas 17 especies terrestres residentes conocidas del zoológico
- Además, especies locales y comida para los animales

Clare et al. 2022
Current Biology

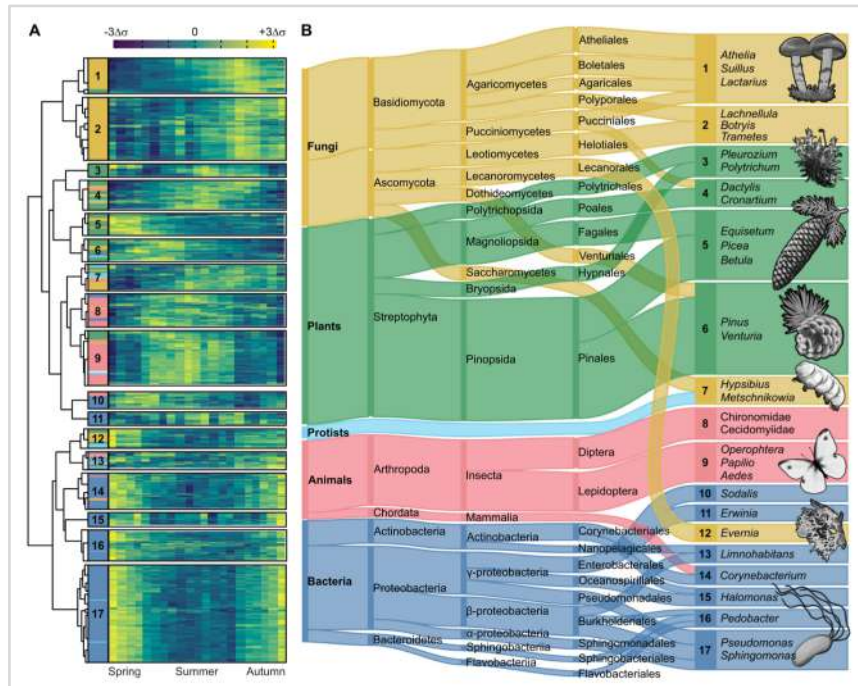
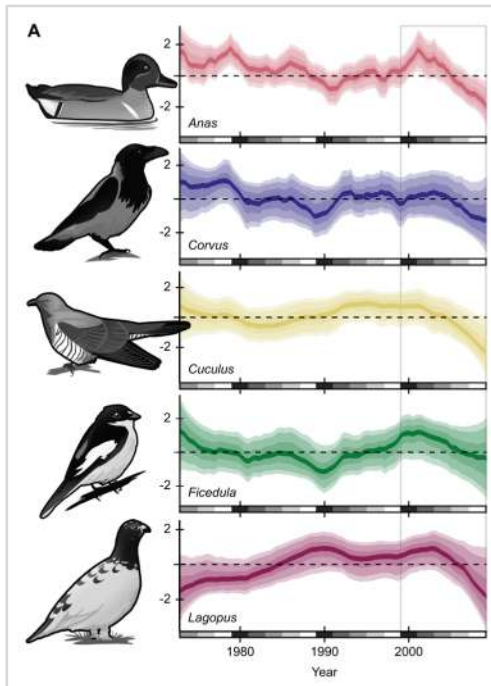
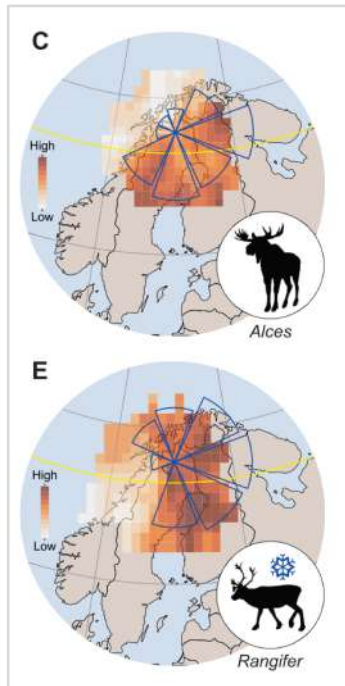
Tú limite es tu imaginación eDNA del aire



- 34 years of archived aerosol filters from a radionuclide monitoring station in the boreal forest of northern Sweden
- Shotgun sequencing identified 2739 high-confidence genera across the tree of life

Airborne eDNA captures three decades of ecosystem biodiversity

Sullivan et al. 2025



Tú limite es tu imaginación

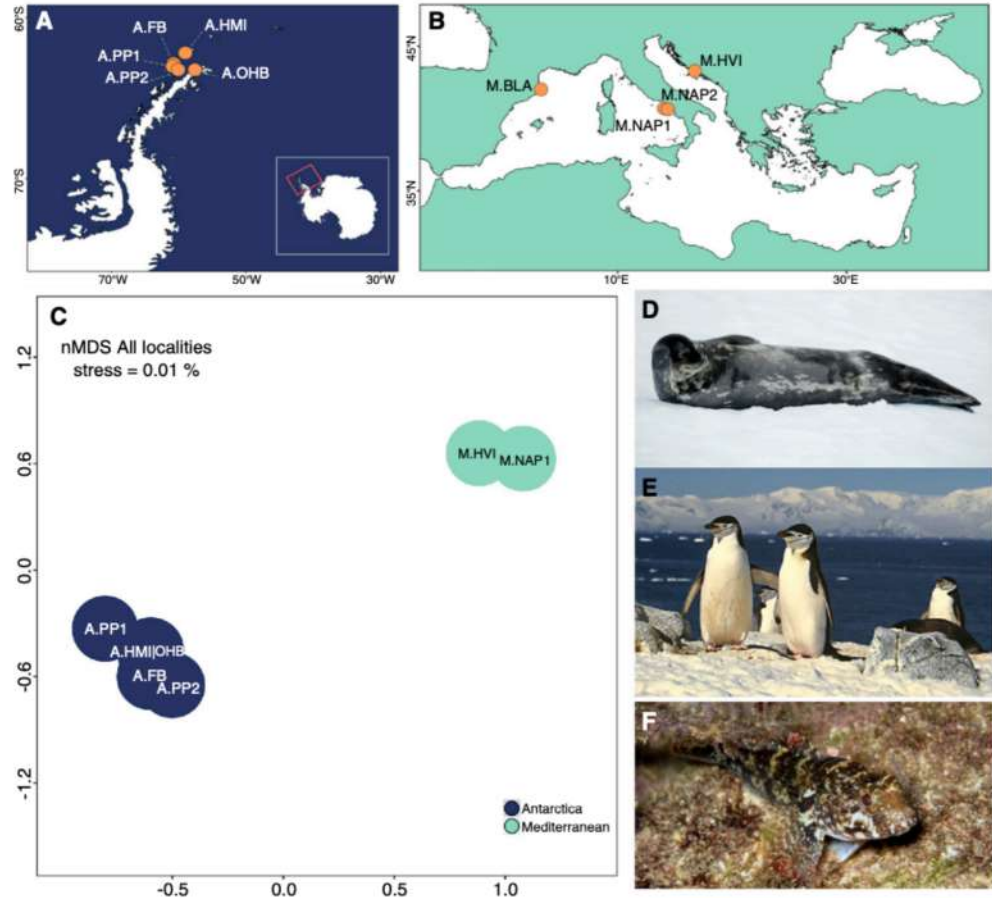
Muestreadores naturales

Correspondence

Sponges as natural environmental DNA samplers



«Las esponjas pueden filtrar hasta 10 000 litros de agua en un día; eso equivale a unas 1 000 veces el esfuerzo de muestreo que normalmente se logra mediante los métodos actuales de muestreo con rosetas en los hábitats marinos.»



Tú límite es tu imaginación

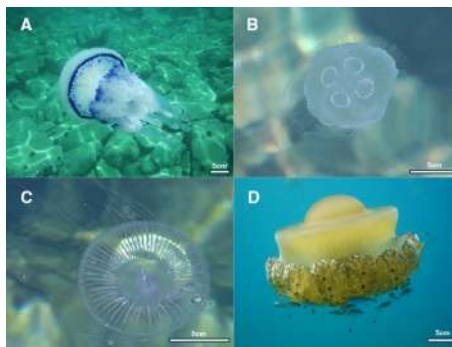
Muestreadores naturales

Correspondence

Sponges as natural environmental DNA samplers



Mariani et al. 2019



May et al. 2026



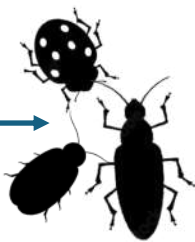
Newton 2024



Wainwright et al. 2025



Krehenwinkel et al. 2022



Junk et al. 2023



La investigación sobre el ADN ambiental es apasionante

En cuanto a las políticas, hagámoslas aburridas

- Se están llevando a cabo muchos estudios interesantes, y los avances tecnológicos siguen abriendo las puertas a nuevas preguntas (por ejemplo, la metagenómica)
- Al mismo tiempo, la metodología está lista para su aplicación rutinaria en programas de monitoreo regulares y marcos de políticas.
- Las ventajas son claras: más especies, una aplicación rutinaria más sencilla, mayor eficiencia en los costos, posibilidad de estandarización y un muestreo más amplio en el espacio y el tiempo (p.e. muestreadores autónomos)
- Lo que se necesita ahora para su implementación rutinaria son directrices claras, protocolos estandarizados y prácticas rigurosas de intercambio de datos. IWEG 2026: « Making eDNA boring »



RoCSI eDNA sampler



iESTF
International eDNA
Standardisation
Taskforce



- certifiable
eDNA
standards



eDNAqua-Plan
NEXT GENERATION OF AQUATIC BIODIVERSITY MONITORING

